

Atividade 02 - Validação do Ambiente de Desenvolvimento

Objetivos da atividade:

Mensagem Personalizada: Imprimir no console serial o Nome do Aluno e a Matrícula.

Informações do Chip: Manter ou exibir as informações de versão do silício e quantidade de núcleos do ESP32-S3.

Contador em Loop: Implementar um laço de repetição (while(1) ou for) que imprima a cada 2 segundos uma contagem incremental de segundos decorridos desde a inicialização do sistema (utilize a função vTaskDelay do FreeRTOS para o tempo).

Código Utilizado:

```
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp_chip_info.h"
void app_main(void)
{
    printf("Aluno: Kleber Lucas Felinto da Silva\n");
    printf("Matricula: 202011250012\n\n");
    esp_chip_info_t chip_info;
    esp_chip_info(&chip_info);
    printf("Informacoes do Hardware:\n");
    printf(" - Quantidade de Nucleos: %d\n", chip_info.cores);
    printf(" - Versao do Silicio (Revisao): %d\n\n", chip_info.revision);
    int segundos = 0;
    while (1) {
        printf("Tempo decorrido: %d segundos\n", segundos);

        // Delay de 2 segundos (2000 ms)
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
        segundos += 2;
    }
}
```

Link Wokwi: <https://wokwi.com/projects/473538332334826497>

Build: Clique no ícone da Engrenagem (Build Project) para compilar o projeto e garanta que o resultado finalize com Build Finished (0 errors).

Resultado da Compilação (Espressif - IDE):

```
Build complete (0 errors, 0 warnings): C:\Users\User\workspace\hello_world\build
C:\Espressif\tools\python\v6.1-rc1\venv\Scripts\python.exe C:\esp\v6.1-rc1\esp-idf\tools\idf_size

Memory Type Usage Summary
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Memory Type/Section | Used [bytes] | Used [%] | Remain [bytes] | Total [bytes] |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Flash Code          | 60218        |          |                 |                 |
| .text               | 60218        |          |                 |                 |
| DIRAM               | 45395        | 13.28    | 296365          | 341760          |
| .text               | 30871        | 9.03     |                 |                 |
| .data               | 12028        | 3.52     |                 |                 |
| .bss                | 2496         | 0.73     |                 |                 |
| Flash Data          | 30640        |          |                 |                 |
| .rodata             | 30368        |          |                 |                 |
| .appdesc            | 256          |          |                 |                 |
| .tdata              | 16           |          |                 |                 |
| IRAM                | 16384        | 100.0    | 0               | 16384           |
| .text               | 15356        | 93.73    |                 |                 |
| .vectors            | 1028         | 6.27     |                 |                 |
| RTC SLOW            | 36           | 0.44     | 8156            | 8192            |
| .force_slow         | 36           | 0.44     |                 |                 |
| RTC FAST            | 24           | 0.29     | 8168            | 8192            |
| .rtc_reserved       | 24           | 0.29     |                 |                 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
C:\Espressif\tools\python\v6.1-rc1\venv\Scripts\python.exe C:\esp\v6.1-rc1\esp-idf\components\par
Total time taken to build the project: 24.078 ms
```

Resultado da Execução (Wokwi):

```
Aluno: Kleber Lucas Felinto da Silva
Matricula: 202011250012

Informacoes do Hardware:
- Quantidade de Nucleos: 2
- Versao do Silicio (Revisao): 0

Tempo decorrido: 0 segundos
Tempo decorrido: 2 segundos
Tempo decorrido: 4 segundos
Tempo decorrido: 6 segundos
Tempo decorrido: 8 segundos
Tempo decorrido: 10 segundos
Tempo decorrido: 12 segundos
Tempo decorrido: 14 segundos
Tempo decorrido: 16 segundos
Tempo decorrido: 18 segundos
Tempo decorrido: 20 segundos
```